Dimostrazioni di Conservatività e Calcolo dei Fattori di Scala

1. Caso Cilindrico (Simmetria Cilindrica)

Le coordinate cilindriche (r, θ, z) sono legate alle coordinate cartesiane (x, y, z) dalle relazioni:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

Il vettore posizione $\vec{r}$ si scrive quindi come:

$$\vec{r} = r\cos\theta\hat{i} + r\sin\theta\hat{j} + z\hat{k}$$

Calcolo dei Fattori di Scala

I fattori di scala h_i si calcolano come il modulo del vettore derivato rispetto a ciascuna coordinata:

- **Fattore h_r:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial r} = \cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j} \implies h_r = \left|\frac{\partial\vec{r}}{\partial r}\right| = \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$$

- **Fattore h_θ:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta} = -r\sin\theta\hat{i} + r\cos\theta\hat{j} \implies h_\theta = \left|\frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta}\right| = \sqrt{(-r\sin\theta)^2 + (r\cos\theta)^2} = r$$

- **Fattore h_z:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial z} = \hat{k} \implies h_z = \left|\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}\right| = \sqrt{1} = 1$$

Metodo A: Test del Rotore

Sia una forza radiale a simmetria cilindrica $\vec{F} = F_r(r)\hat{u}_r$. Impostiamo la matrice col fattore esterno $1/(h_r h_\theta h_z) = 1/r$:

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \frac{1}{r}\begin{vmatrix} \hat{u}_r & r\hat{u}_\theta & \hat{u}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r(r) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \vec{0}$$

Le derivate parziali di $F_r(r)$ rispetto a θ e z sono nulle poiché la forza dipende solo da r.

Metodo B: Lavoro Infinitesimo

Lo spostamento infinitesimo è $d\vec{r} = h_r dr\hat{u}_r + h_\theta d\theta\hat{u}_\theta + h_z dz\hat{u}_z = dr\hat{u}_r + rd\theta\hat{u}_\theta + dz\hat{u}_z$. Il lavoro infinitesimo risulta:

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = \big(F_r(r)\hat{u}_r\big)\cdot\big(dr\hat{u}_r + rd\theta\hat{u}_\theta + dz\hat{u}_z\big) = F_r(r)dr$$

L'integrale dipende solo dalle posizioni radiali iniziale e finale, provando la conservatività.

2. Caso Sferico (Forze Centrali)

Le coordinate sferiche (r, θ, ϕ) sono legate alle cartesiane da:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta$$

Il vettore posizione è $\vec{r} = r\sin\theta\cos\phi\hat{i} + r\sin\theta\sin\phi\hat{j} + r\cos\theta\hat{k}$.

Calcolo dei Fattori di Scala

- **Fattore h_r:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial r} = \sin\theta\cos\phi\hat{i} + \sin\theta\sin\phi\hat{j} + \cos\theta\hat{k} \implies h_r = \sqrt{\sin^2\theta(\cos^2\phi + \sin^2\phi) + \cos^2\theta} = 1$$

- **Fattore h_θ:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial\theta} = r\cos\theta\cos\phi\hat{i} + r\cos\theta\sin\phi\hat{j} - r\sin\theta\hat{k} \implies h_\theta = \sqrt{r^2\cos^2\theta(\cos^2\phi + \sin^2\phi) + r^2\sin^2\theta} = r$$

- **Fattore h_ϕ:**

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial\phi} = -r\sin\theta\sin\phi\hat{i} + r\sin\theta\cos\phi\hat{j} + 0\hat{k} \implies h_\phi = \sqrt{r^2\sin^2\theta(\sin^2\phi + \cos^2\phi)} = r\sin\theta$$

Metodo A: Test del Rotore

Sia la forza centrale $\vec{F} = F_r(r)\hat{u}_r$. Inseriamo lo Jacobiano esterno $1/(h_r h_\theta h_\phi) = 1/(r^2\sin\theta)$:

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} \hat{u}_r & r\hat{u}_\theta & r\sin\theta\hat{u}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial\phi} \\ F_r(r) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \vec{0}$$

Essendo F_r indipendente dagli angoli, le derivate parziali rispetto a θ e ϕ svaniscono.

Metodo B: Lavoro Infinitesimo

Lo spostamento infinitesimo è $d\vec{r} = dr\hat{u}_r + rd\theta\hat{u}_\theta + r\sin\theta d\phi\hat{u}_\phi$. Il prodotto scalare fornisce:

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = F_r(r)dr \implies W_{A\to B} = \int_{r_A}^{r_B} F_r(r)dr$$

L'indipendenza del lavoro dalle coordinate angolari θ e ϕ chiude la dimostrazione.